

Teoria da Computação (Lista 1)

Prof. Tanilson Dias dos Santos

6 de março de 2025

1. [Revisão Linguagens Formais e Autômatos] Projetar um AFD que reconheça as seguintes Linguagens:

- $L_0 = \{w \in \Sigma^* | w \text{ tem número ímpar de zeros e número ímpar de uns, } \Sigma = \{0, 1\} \}$.
- $L_1 = \{w \in \Sigma^* | w \text{ tem número par de zeros e número ímpar de uns, } \Sigma = \{0, 1\} \}$.

2. Projetar um autômato a pilha que reconheça as seguintes linguagens:

- $L_2 = \{w \in \Sigma^*, \Sigma = \{0, 1\} \text{ e } w \text{ é palíndroma} \}$.
- $L_3 = \{w \in \Sigma^*, \Sigma = \{a, b\} \text{ e } w = a^n b^{2n}, n \geq 0 \}$.
- $L_4 = \{w \in \Sigma^*, \Sigma = \{a, b\} \text{ e } w = a^m b^m, m \geq 0 \}$.
- $L_5 = \{L_3 \cup L_4 \}$.
- $L_6 = \{w_1 w_2 | w_1 \in L_4, w_2 \in L_3 \}$.
- $L_7 = \{w w^R | w \in \Sigma^*, \Sigma = \{0, 1\} \}$.

3. [Decidibilidade e Redutibilidade] Seja A_{MT} o problema de decidir se uma dada Máquina de Turing (MT) aceita uma dada cadeia de entrada, descrito a seguir: $A_{MT} = \{ \langle M, w \rangle | M \text{ é uma MT e } M \text{ aceita } w \}$. Vamos chamar A_{MT} de problema de aceitação para MT.

Seja o problema relacionado $PARA_{MT}$, o problema de determinar Se uma Máquina de Turing para aceitando ou rejeitando uma palavra w de entrada, descrito a seguir: $PARA_{MT} = \{ \langle M, w \rangle | M \text{ é uma MT e } M \text{ para sobre a entrada } w \}$. Vamos chamar $PARA_{MT}$ de problema da parada para MT.

Considere o Teorema 4.9 (pág. 140, Livro Sipser) que prova que A_{MT} é indecidível.

De posse dessas informações, prove o seguinte Teorema:

Theorem 1. (Teorema 5.1, pág. 152, livro Sipser) $PARA_{MT}$ é indecidível.

Dica: tentar a prova por contradição.

4. [Paradigmas de Representação de Linguagens] Preencha a tabela a seguir com os nomes de cada conjunto de linguagem. Cada linha corresponde a um tipo de linguagem. Indique também os formalismos de representação para cada conjunto.

Nome do Conjunto de Linguagem	Formalismo Axiomático	Formalismo Operacional
Tipo 0:		
Tipo 1:		
Tipo 2:		
Tipo 3:		

5. Uma linguagem L_i que não pode ser reconhecida por AFD, mas que existe um Autômato a Pilha que a reconheça. Qual paradigma axiomático, no mínimo, pode ser utilizado, para gerar L_i , segundo a hierarquia de Chomsky?

6. Apontar 3 linguagens, que segundo a hierarquia de Chomsky: L_r seja uma linguagem tipo 3; L_p é uma linguagem tipo 2 mas não é tipo 3; e por último, uma linguagem L_s que seja uma linguagem tipo 1, mas não seja tipo 2.

7. [Máquinas de Turing] Construir uma Máquina de Turing com Fita Limitada (utilizando ou não a facilidade de Não-determinismo) para reconhecer a seguinte Linguagem:

$$\bullet L_8 = \{ww|w \in \{a, b\}^*\}$$

8. Construa a seguinte Máquina de Turing descrita a seguir.

(a) $L_9 = \{w \in \Sigma^*, \Sigma = \{a, b\} \text{ e } w = a^n b^{2n}, n \geq 0\}$.

(b) $L_{10} = \{w | \text{é um número binário com quantidade ímpar de dígitos 1's}, \Sigma = \{0, 1\}\}$

9. Observe a Figura 1, ela representa a Tabela de Transição δ_1 de uma determinada Máquina de Turing (8-upla) definida como $MT = (\{a, b\}, \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}, \delta_1, q_0, \{q_4\}, \{A, B\}, \beta, \otimes)$.

δ_1	$\otimes$	a	b	A	B	β
q_0	$(q_0, \otimes, D)$	(q_1, A, D)			(q_3, B, D)	(q_4, β, D)
q_1		(q_1, a, D)	(q_2, B, E)		(q_1, B, D)	
q_2		(q_2, a, E)		(q_0, A, D)	(q_2, B, E)	
q_3					(q_3, B, D)	(q_4, β, D)
q_4						

Figura 1: Tabela da Função de Transição δ_1 da Máquina de Turing MT

- Apresente o diagrama de estados que representa a Máquina de Turing MT, com suas devidas transições e movimentos.
- Indique qual linguagem está sendo reconhecida por MT.
- O que acontece com essa MT ao processar a palavra $w_1 = \text{"bbbabbb"}$? Ela aceita ou rejeita? Em qual estado a MT para?
- O que acontece com essa MT ao processar a palavra $w_2 = \text{"bbbbaaa"}$? Ela aceita ou rejeita? Em qual estado a MT para?
- O que acontece com essa MT ao processar a palavra $w_3 = \text{"bababa"}$? Ela aceita ou rejeita? Em qual estado a MT para?
- O que acontece com essa MT ao processar a palavra $w_4 = \text{"aaabbbb"}$? Ela aceita ou rejeita? Em qual estado a MT para?

- (g) O que acontece com essa MT ao processar a palavra $w_5 = \text{"abaaba"}$? Ela aceita ou rejeita? Em qual estado a MT para?

10. [Paradigmas de Representação de Linguagens] Responda às questões a seguir.

- Apontar 1 linguagem limitadora de classe, que segundo a hierarquia de Chomsky:
 - (a) uma linguagem L_r seja uma linguagem tipo 3;
 - (b) uma linguagem L_p é uma linguagem tipo 2 mas não é tipo 3;
 - (c) uma linguagem L_s que seja uma linguagem tipo 1, mas não seja tipo 2;
 - (d) uma linguagem L_e que seja uma linguagem tipo 0, mas não seja tipo 1; e por último
 - (e) uma linguagem L_i que não seja do tipo 0.
- Apontar quais paradigmas de representação axiomático, operacional, funcional/denotacional (quando existir) são conhecidos para reconhecer/decidir cada conjunto de linguagem elencado anteriormente.
 - (f) Linguagem tipo 3;
 - (g) Linguagem tipo 2;
 - (h) Linguagem tipo 1;
 - (i) Linguagem tipo 0;
 - (j) Linguagem que não seja do tipo 0.

11. Responda às questões a seguir e justifique.

- Suponha que você conseguiu provar que o problema TeoComp_{MT} é indecidível, porém reconhecível.
 - (a) $\overline{\text{TeoComp}_{MT}}$ é linguagem do Tipo 0?
 - (b) TeoComp_{MT} é co-Turing-reconhecível?
 - (c) Suponha a existência de um outro problema, o qual não se conhece acerca da decidibilidade, TeoGraph_{MT} . Por absurdo, supomos que o problema TeoGraph_{MT} é decidível. Mas notamos que o fato de TeoGraph_{MT} ser decidível, nos permitiria construir um decisor para TeoComp_{MT} . Logo, o que podemos concluir sobre TeoGraph_{MT} ?

- Considere agora a linguagem TeoGraph_{MT} , a qual não se conhece acerca da decidibilidade.
- (d) Se TeoGraph_{MT} é Turing-reconhecível então TeoGraph_{MT} no mínimo é linguagem Tipo 0?
- (e) Se TeoGraph_{MT} e $\overline{\text{TeoGraph}_{MT}}$ são ambas Turing-reconhecíveis então TeoGraph_{MT} é uma Linguagem Enumerável Recursivamente mas não é Linguagem Recursiva?
- (f) Se apenas um dos problemas entre TeoGraph_{MT} e $\overline{\text{TeoGraph}_{MT}}$ é Turing-reconhecível então TeoGraph_{MT} pode ser uma Linguagem Recursiva?
- (g) Se TeoGraph_{MT} for Linguagem Recursiva, então existe uma Máquina de Turing MT que para sobre qualquer palavra w submetida como entrada para MT?
- (h) Seja a Máquina de Turing MT um decisor para $\overline{\text{TeoGraph}_{MT}}$, então podemos afirmar que TeoGraph_{MT} é também decidível?

12. Leia o texto a seguir em seguida responda o que se pede.

- No dia 23 de Junho de 2012 o Google lançou um Doodle em homenagem ao 100º aniversário de Alan Turing. O Doodle consistia de uma brincadeira relacionada com Máquinas de Turing. A questão bônus consiste em saber se você é capaz de resolver o Doodle da Figura 3. As regras são dadas a seguir.
- A primeira palavra (acima: 10000) é o resultado que se deseja que seja impresso na fita.
- A palavra inicial 00001 é a entrada da fita e a unidade de leitura/escrita encontra-se posicionada sobre o terceiro caractere da palavra.
- O botão da Figura 2(a) representa um desvio condicional, i.e. quando o argumento "x" é satisfeito então o fluxo muda para o sentido onde o botão aponta. O argumento "x" pode assumir os valores 0, 1, ou ϵ (vazio); A execução do condicional não efetua movimento na cabeça de leitura/gravação;
- O botão da Figura 2(b) representa um laço de repetição, isto é, sempre que ele é executado envia o fluxo do programa de volta para onde a aresta de retorno de fluxo mandar;
- Os demais botões executam explicitamente o que está escrito, i.e. se tiver um dígito 0/1 então a MT escreve o dígito; Se houver uma seta para esquerda/direita então a MT move para a esquerda/direita; Espaço em branco não faz nada, i.e. não move cabeça e nem grava nada (leitura de palavra vazia).
- Conhecendo o funcionamento dessa MT, qual valor deve estar em cada desvio condicional, da esquerda para a direita, na ordem em que aparecem: dc1, dc2 e dc3, respectivamente, para que a MT reconheça a palavra de entrada?

- Inicialmente $dc1 = 0$ (Próximo ao botão “Play”/estado inicial), $dc2 = 0$ e $dc3 = “\epsilon”$;
- Quais valores para $dc1$, $dc2$ e $dc3$ para que a MT funcione corretamente?



Figura 2: Partes da MT

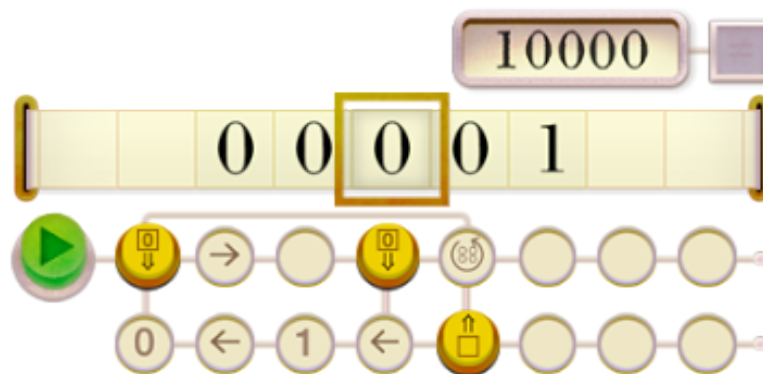


Figura 3: Máquina de Turing Doodle

Bibliografia Recomendada

- [1] Menezes, Paulo Blauth. Linguagens formais e autômatos. Bookman, 6ª edição, 2011.
- [2] Hopcroft, John E., Jeffrey D. Ullman, and Rajeev Motwani. "Introdução à teoria de autômatos, linguagens e computação." Rio de Janeiro: Campus (2002).
- [3] Sipser, M. “Introdução à Teoria da Computação”. Ed. Thomson Pioneira, 2007.
- [4] Garey, Michael R., and David S. Johnson. Computers and intractability. Vol. 174. San Francisco: freeman, 1979.
- [5] Neto, J. P.; Coelho, F. “Teoria da Computação - Computabilidade e Complexidade”. Ed. Escolar Editora / Zamboni, 2010.
- [6] Carnielli, W. E. “Computabilidade, Funções Computáveis, Lógica e os Fundamentos da Matemática”. Ed. Unesp, 2ª Ed., 2009.